ТЕОРИЯ ГРАФОВ

Операции над графами

Матрицы, ассоциированные с графами

Орграфы и бинарные отношения

- Любой орграф G(V, E) с петлями, но без кратных дуг, задаёт бинарное отношение *E* на множестве *V*, и обратно. А именно, пара элементов принадлежит отношению (a, *b)* $\in E \subset V \times V$ тогда и только тогда, когда в графе *G* есть дуга (a, *b).*
- Полный граф соответствует универсальному отношению. Граф (неориентированный) соответствует симметричному отношению. Дополнение графов есть дополнение отношений. Изменение направления всех дуг соответствует обратному отношению и т. д.

Пусть R есть отношение между A и B: $R \subset A \times B$. Введём следующие понятия:

Обратное отношение: $R^{-1} \stackrel{\text{Def}}{=} \{(a,b) \mid (b,a) \in R\} \subset B \times A.$

Дополнение отношения: $\overline{R} \stackrel{\text{Def}}{=} \{(a,b) \mid (a,b) \notin R\} \subset A \times B.$

Тождественное отношение: $I \stackrel{\text{Def}}{=} \{(a,a) \mid a \in A\} \subset A^2.$

Универсальное отношение: $U \stackrel{\text{Def}}{=} \{(a,b) \mid a \in A \ \& \ b \in B\} = A \times B.$

Отношение достижимости

- В качестве примера связи между орграфами и бинарными отношениями рассмотрим отношения частичного порядка с точки зрения теории графов.
- Узел *u* в орграфе *G(V,E) достижим* из узла *v*, если существует путь из v в *u*. Путь из *v в u* обозначим <*v,u*>. Отношение достижимости можно представить матрицей.

Рассмотрим отношение строгого частичного порядка, которое характеризуется следующими аксиомами:

1. Антирефлексивность: $\forall v \in V \ (\neg(v \succ v))$.
2. Транзитивность: $\forall u, v, w \ ((v \succ w \ \& \ w \succ u \Longrightarrow v \succ u))$.
3. Антисимметричность: $\forall u, v \ (\neg(u \succ v \ \& \ v \succ u))$.

Теоремы

- Т Е О Р Е М А 1. *Если отношение E есть строгое частичное упорядочение, то орграф G(V, E) не имеет контуров.*
- Т Е О Р Е М А 2 *Если орграф G(V, E) не имеет контуров, то отношение достижимости есть строгое частичное упорядочение.*
- ТЕОРЕМА 3 *Если орграф не имеет контуров, то в нем есть узел, полустепень захода которого равна 0.*
- Если *E* — бинарное отношение на *V*, то транзитивным замыканием E^+ на *V* будет отношение достижимости на орграфе *G(V,E).*

ТЕОРЕМА *Пусть M — матрица смежности орграфа $G(V, E)$. Тогда $M^k[i, j] = 1$ в том и только в том случае, если существует путь длиной k из узла v_i в узел v_j.*

Операции над графами

- Для получения новых графов можно использовать разнообразные операции над графами.
- Виды операций:
  - ***локальные***, при которых заменяются, удаляются или добавляются отдельные элементы графа,
  - ***алгебраические***, когда новый граф строится по определенным правилам из нескольких имеющихся.
  - **одноместные (унарные)**
  - **двуместные (бинарные)**

Локальные операции

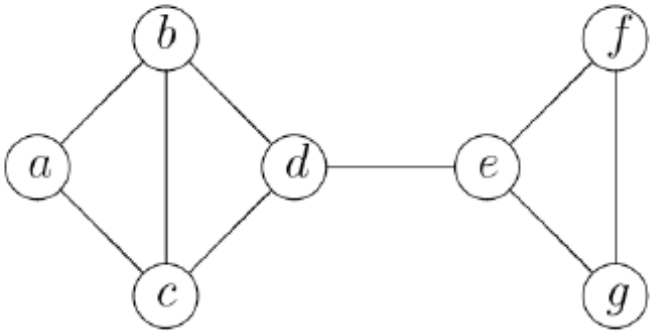
- **Удаление ребра**
  - При удалении ребра сохраняются все вершины графа и все его ребра, кроме удаляемого. Обратная операция - добавление ребра. $G - e$
- **Удаление вершины**
  - При удалении вершины вместе с вершиной удаляются и все инцидентные ей ребра. Граф, получаемый из графа удалением вершины a, обозначают $G - v$.
- **Добавление вершины**
  - При добавлении вершины к графу добавляется новая изолированная вершина. С помощью операций добавления вершин и ребер можно "из ничего", то есть из графа K_0, построить любой граф. $G + v$
- **Добавление ребра**
  - При добавлении вершины к графу добавляется новая изолированная вершина. С помощью операций добавления вершин и ребер можно "из ничего", то есть из графа K_0, построить любой граф. $G + e$

Локальные операции

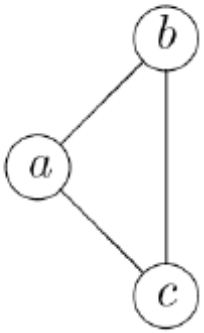
- **Операция стягивания ребра (a,b)**
  - Вершины a и b удаляются из графа, к нему добавляется новая вершина и она соединяется ребром с каждой вершиной, с которой была смежна хотя бы одна из вершин a,b.
- **Операция подразбиения ребра (a,b)**
  - Из графа удаляется это ребро, к нему добавляется новая вершина c и два новых ребра (a,c) и (b,c).

- *Всякий подграф может быть получен из графа удалением некоторых вершин и ребер.*

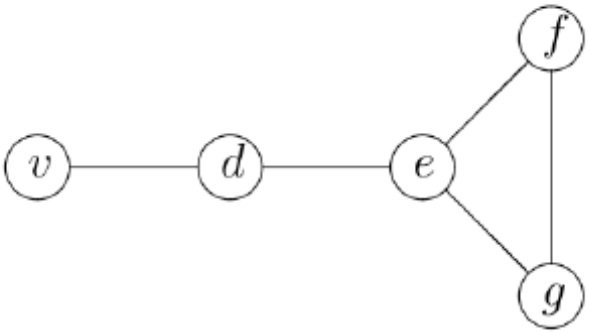
Примеры стягивания и подразбиения ребра



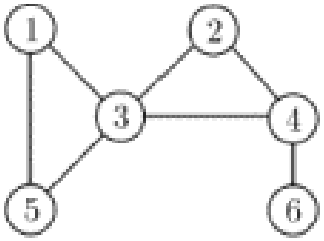
$G_1(V_1, E_1)$



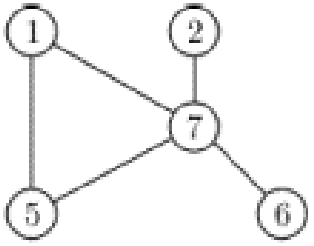
$A(V, E)$



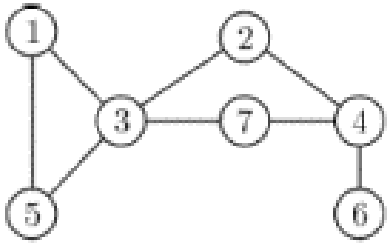
$G_2(V_2, E_2)$



G



G'



G''

Алгебраические операции

Поскольку граф состоит из двух множеств (вершины V и ребра E), то различные операции над множествами естественным образом порождают соответствующие операции над графами.

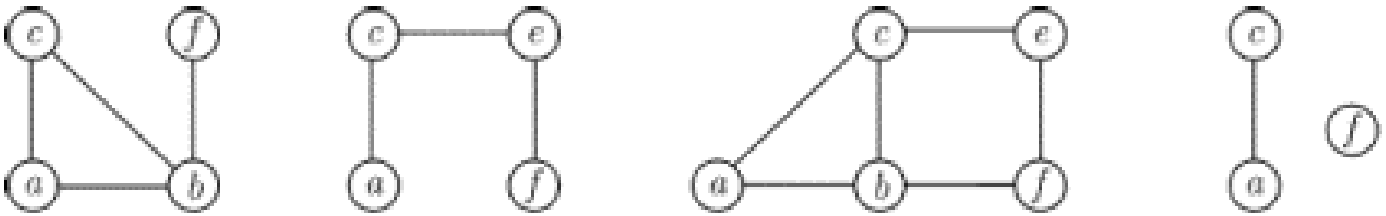
- **Объединение и пересечение** двух графов:

$$G = G_1 \cup G_2$$
$$G = G_1 \cap G_2$$

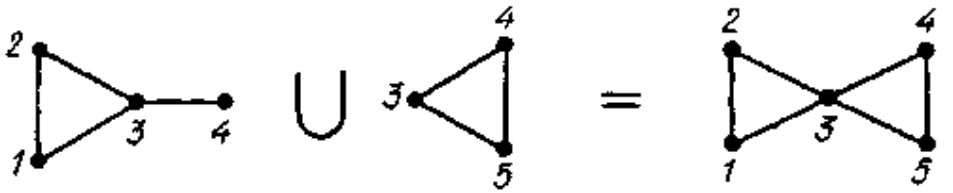
$$VG = VG_1 \cup VG_2, \; EG = EG_1 \cup EG_2$$
$$VG = VG_1 \cap VG_2, \; EG = EG_1 \cap EG_2$$

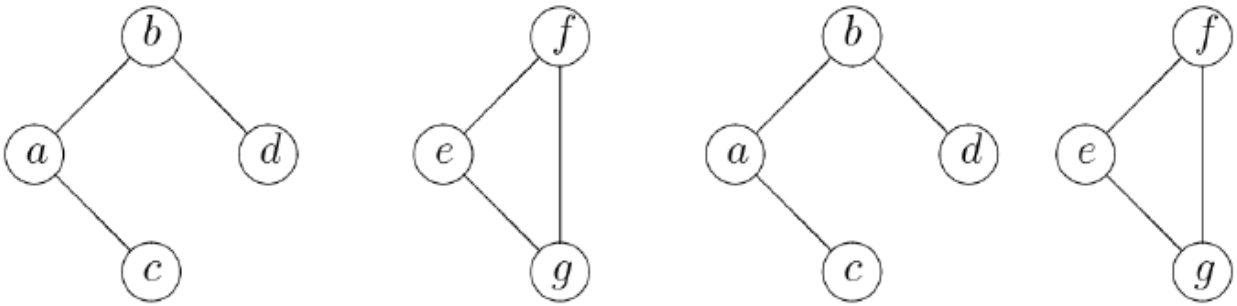
- Объединение $F \cup G$ называется *дизъюнктным*, если $VF \cap VG = \varnothing$.

Примеры



G_1 G_2 $G_1 \cup G_2$ $G_1 \cap G_2$



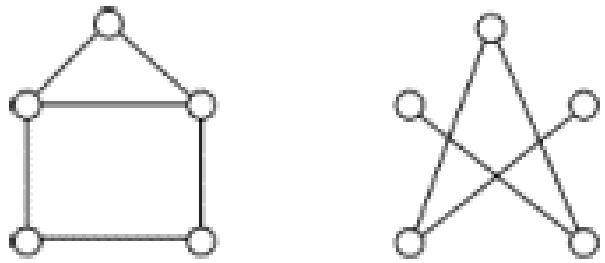


$G_1(V_1, E_1)$ $G_2(V_2, E_2)$ $G(V, E) = G_1(V_1, E_1) \cup G_2(V_2, E_2)$

Дополнение графа

- Дополнением (дополнительным графом) к графу G(V, E) называется граф $\overline{G}$, у которого множество вершин то же, что у графа G, а множество ребер E является дополнением множества до множества всех неупорядоченных пар вершин. Иначе говоря, две различные вершины смежны в графе тогда и только тогда, когда они не смежны в графе $\overline{O}_n = K_n$

$$\overline{\overline{G}} = G$$



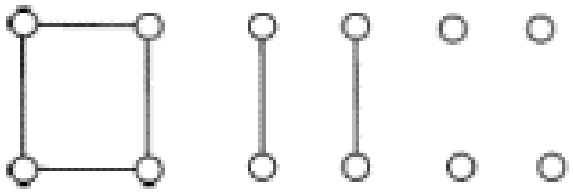
G $\overline{G}$

Сумма графов

- Под суммой двух абстрактных графов понимают объединение графов с непересекающимися множествами вершин.
- Сначала вершинам графов-слагаемых присваиваются имена (пометки, номера) так, чтобы множества вершин не пересекались, затем полученные графы объединяются.
- Операция сложения ассоциативна, то есть для любых трех графов. Поэтому можно образовывать сумму любого числа графов, не указывая порядка действий с помощью скобок. Если складываются k экземпляров одного и того же графа G, то полученный граф обозначается через kG.

$$(G_1 + G_2) + G_3 = G_1 + (G_2 + G_3)$$

$$C_4 + 2K_2 + 4K_1.$$



Соединение графов

- Соединением двух графов и называется граф, получаемый из их суммы добавлением всех ребер, соединяющих вершины первого слагаемого с вершинами второго.

$$G_1 \circ G_2$$

- Легко видеть, что операции сложения и соединения графов связаны друг с другом следующими простыми соотношениями:

$$\overline{G_1 + G_2} = \overline{G_1} \circ \overline{G_2}, \qquad \overline{G_1 \circ G_2} = \overline{G_1} + \overline{G_2}.$$

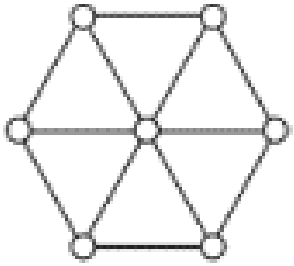
- полный двудольный граф

$$K_{p,q} = O_p \circ O_q$$

$K_{3,4}$

- колесо

$$W_n = C_n \circ K_1$$



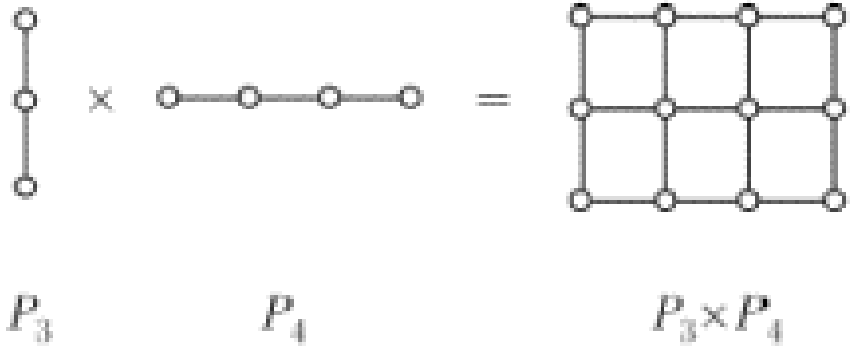
W_6

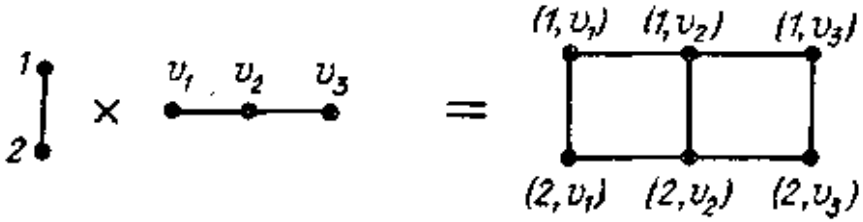
Произведение графов

$G = G_1 \times G_2$

- Множеством вершин графа является декартово произведение множеств VG_1 и VG_2, то есть вершины этого графа - упорядоченные пары (u, v), где u - вершина первого сомножителя, v - вершина второго.
- Множество ребер графа *EG*: вершины (u_1, u_2) и (v_1, v_2) смежны в графе *G* тогда и только тогда, когда или $u_1 = v_1$, а u_2 и v_2 смежны в G_2, или $u_2 = v_2$, а u_1 и v_1 смежны в G_1.
- $|G_1 \times G_2| = |G_1| \bullet |G_2|$,
  $|E(G_1 \times G_2)| = |G_1| \bullet |EG_2| + |G_2| \bullet |EG_1|$.

Примеры

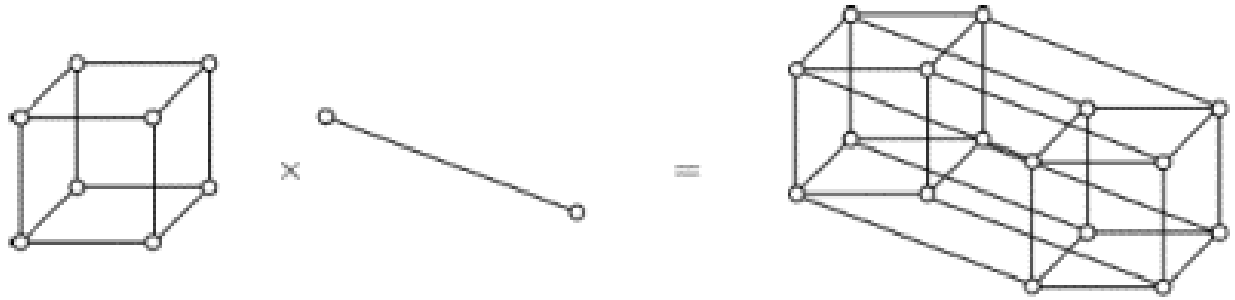




n-мерные кубы

- С помощью операции произведения вводится важный класс графов — *n*-мерные кубы.
- Q_n - граф порядка 2^n, вершины которого можно представить (0, 1)-векторами длины *n* таким образом, что две вершины будут смежны тогда и только тогда, когда соответствующие векторы различаются ровно в одной координате. Поскольку каждая вершина *n*-мерного куба инцидентна *n* ребрам, то число его ребер равно $n2^{n-1}$.
- *n-мерный куб* Q_n определяется рекуррентно:

$Q_1=K_2$, $Q_n=K_2*Q_{n-1}$, $n > 1$.



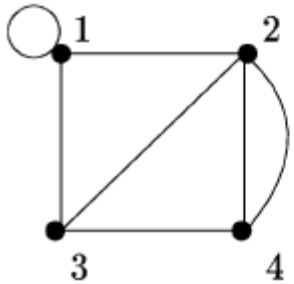
Q_3 K_2 $Q_4=Q_3\times K_2$

Матрицы, ассоциированные с графом

- Смежности вершин
- Смежности ребер
- Инцидентности
- Кирхгофа
- Связности (достижимости)
- Контрдостижимости (для орграфов)

Матрица смежности

Определим матрицу *смежности* $A = A(G) = (\alpha_{ij})_{n\times n}$ графа G, полагая α_{ij} равным числу ребер, соединяющих вершины v_i и v_j, причем при $i = j$ каждую петлю учитываем дважды.



$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Очевидно, матрица смежности — это квадратная симметрическая матрица. Сумма элементов i-й строки равна $\deg v_i$, т. е. $\sum\limits_{j=1}^{n} \alpha_{ij} = \deg v_i$. Отметим, что для обыкновенных графов матрица смежности бинарна, т. е. состоит из нулей и единиц, причем ее главная диагональ целиком состоит из нулей.

$$M[i,j] = \begin{cases} 1, & \text{если вершина } v_i \text{ смежна с вершиной } v_j, \\ 0, & \text{если вершины } v_i \text{ и } v_j \text{ не смежны.} \end{cases}$$

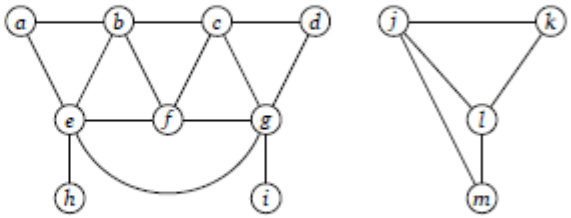
Для матрицы смежности $n(p,q) = O(p^2)$.

Матрица смежности

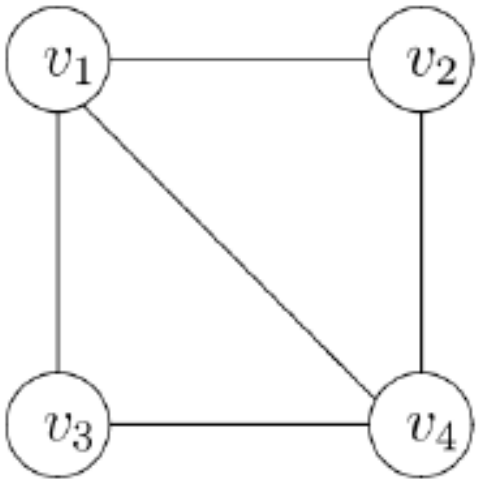
- Впервые предложена Жоржем Брюнелем в 1894 году.
- *Характеристическим многочленом* графа называется характеристический многочлен любой из его матриц смежности. Совокупность всех корней характеристического многочлена, с учетом их кратности, называется *спектром графа*.

Теорема 1.4. *Пусть* $A = (\alpha_{ij})_{n\times n}$ *— матрица смежности графа* G *без петель и* $A^l = (\gamma_{ij})_{n\times n}$, *где* $l \in \mathbb{N}$. *Тогда* γ_{ij} *равно числу* (v_i, v_j)*-маршрутов длины* l.

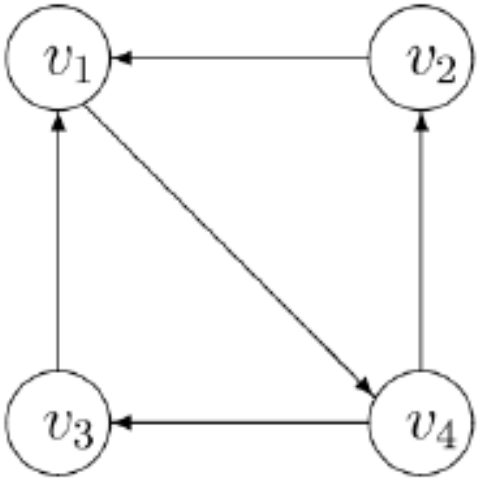
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
a	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
b	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
c	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
d	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
e	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
f	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
g	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
h	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
i	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
j	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
l	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0



Примеры

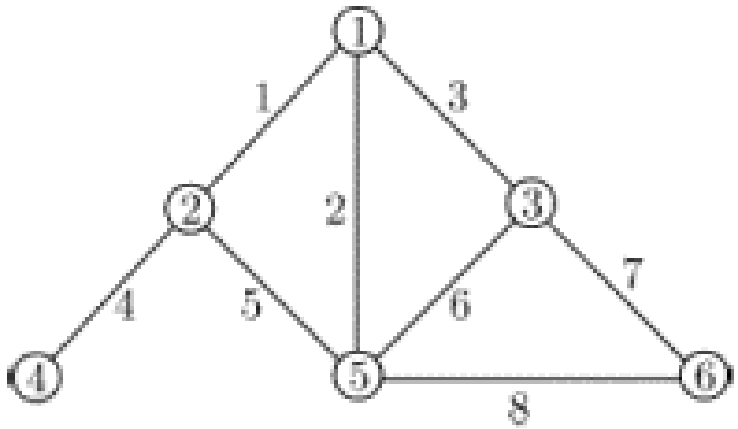


$$M(G) = \begin{array}{c|cccc} & v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \\ \hline v_1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ v_2 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ v_3 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ v_4 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$



$$M(D) = \begin{array}{c|cccc} & v_1 & v_2 & v_3 & v_4 \\ \hline v_1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ v_2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ v_3 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ v_4 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

Примеры

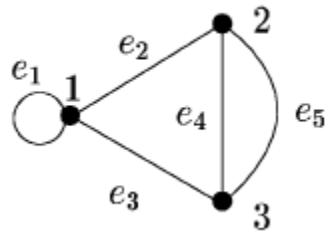


$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Матрица инцидентности

Определим теперь бинарную *матрицу инцидентности* $I = I(G) = (\iota_{ij})_{n\times m}$ графа G, полагая

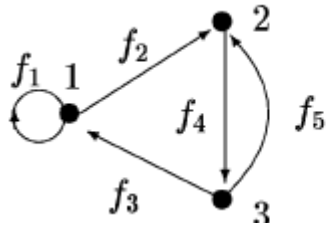
1) $\iota_{ij} = 1 \Longleftrightarrow$ вершина v_i инцидентна ребру e_j и e_j не является петлей;
2) $\iota_{ij} = 0$ во всех остальных случаях.



$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Определим *матрицу инцидентности* $I = I(G) = (\iota_{ij})_{n\times m}$ ографа G, полагая

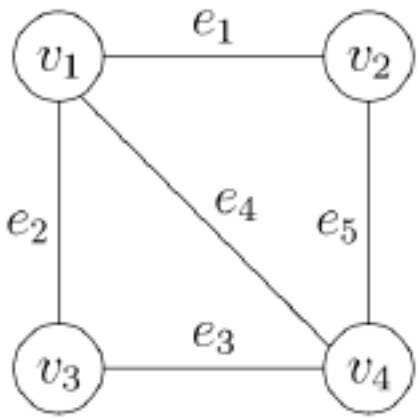
1) $\iota_{ij} = 1$, если v_i — начало дуги f_j и f_j — не петля;
2) $\iota_{ij} = -1$, если v_i — конец дуги f_j и f_j — не петля;
3) $\iota_{ij} = 0$ во всех остальных случаях.



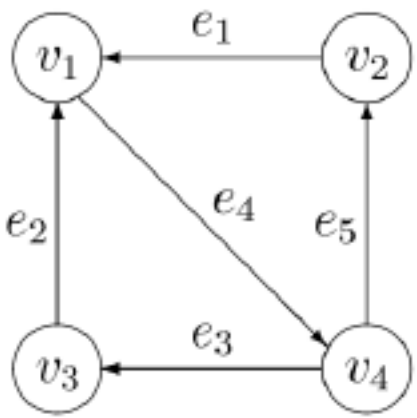
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Для матрицы инциденций $n(p,q) = O(pq)$.

Примеры



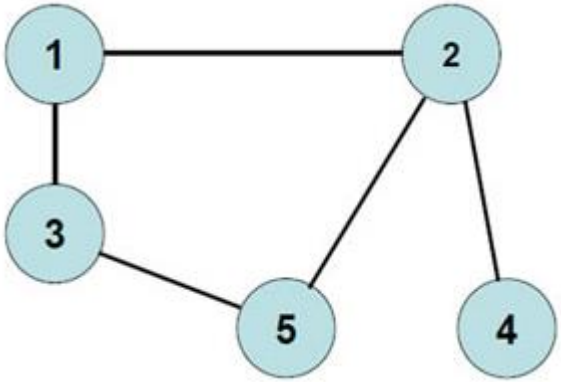
$$H(G) = \begin{array}{c|ccccc} & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 \\ \hline v_1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ v_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ v_3 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ v_4 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array}$$



$$H(D) = \begin{array}{c|ccccc} & e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 \\ \hline v_1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ v_2 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ v_3 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ v_4 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{array}$$

Списки инцидентности

- Графы значительного объёма целесообразно хранить в памяти компьютера в форме ***списков инцидентности***.
- ***Список инцидентности*** одной вершины графа включает номера вершин, смежных с ней.
- Ссылки на начало этих списков образуют одномерный массив, индексами которого служат номера вершин графа.



1:2→3
2:1→4→5
3:1→5
4:2
5:2→3

Списки смежности и массивы дуг

Представление графа с помощью списочной структуры, отражающей смежность вершин и состоящей из массива указателей

$$\Gamma : \textbf{array } [1..p] \textbf{ of } \uparrow N$$

на списки смежных вершин, где элемент списка представлен структурой

$$N = \textbf{record } v : 1..p;\ n : \uparrow N \textbf{ end record},$$

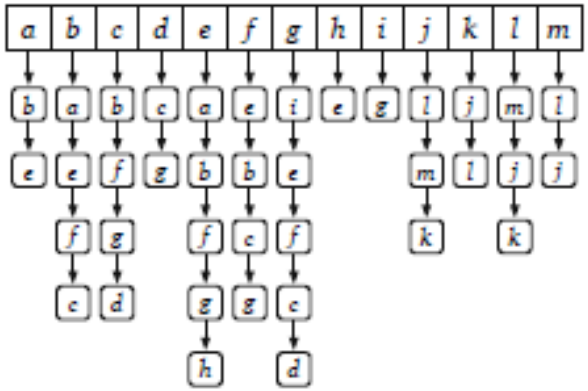
называется *списком смежности*. В случае представления неориентированных графов списками смежности $n(p, q) = O(p + 2q)$, а в случае ориентированных графов $n(p, q) = O(p + q)$.

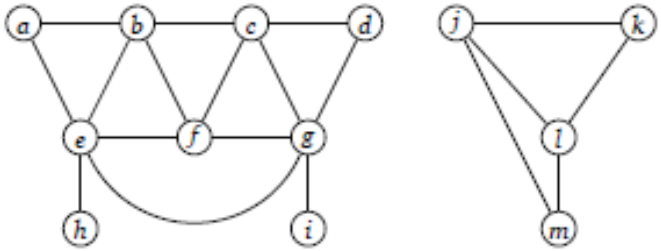
Представление графа с помощью массива структур

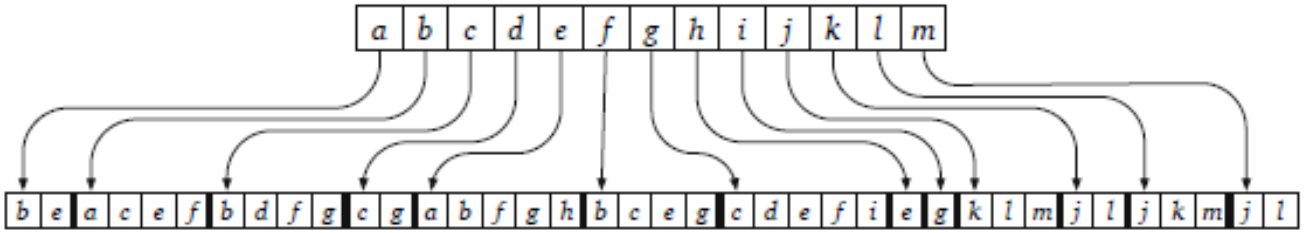
$$E : \textbf{array } [1..q] \textbf{ of record } b, e : 1..p \textbf{ end record},$$

отражающего список пар смежных вершин (или, для орграфов, узлов), называется *массивом рёбер* (*массивом дуг*). Для массива рёбер (или дуг) $n(p, q) = O(2q)$.

Списки смежности и массив смежности





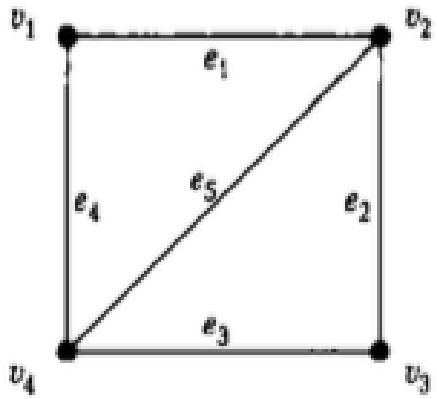


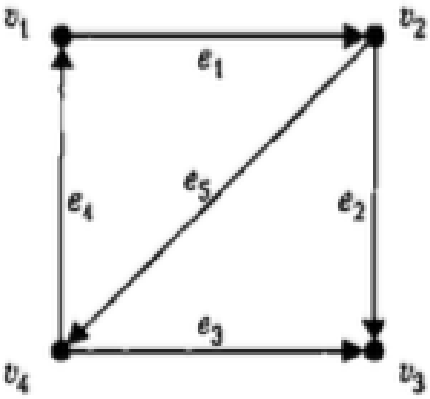
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	3	7	11	13	18	22	27	28	29	32	34	37

2 5 1 3 5 6 2 4 6 7 3 7 1 2 6 7 8 2 3 5 7 3 4 5 6 9 5 7 11 12 13 10 12 10 11 13 10 12

реализация в виде пары массивов

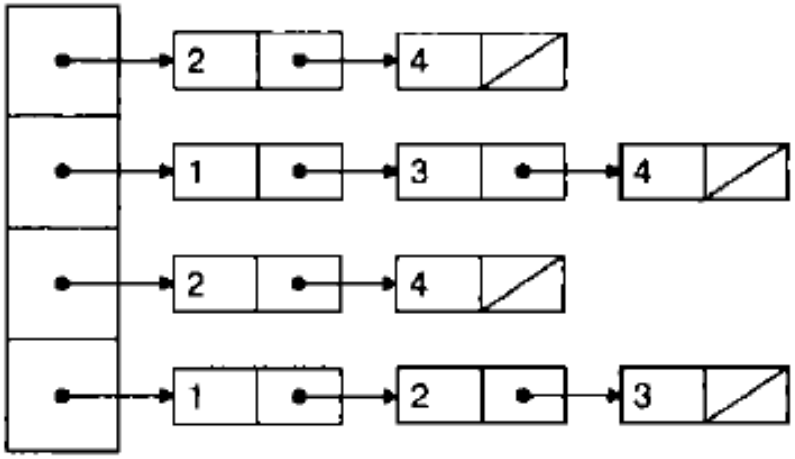
Пример

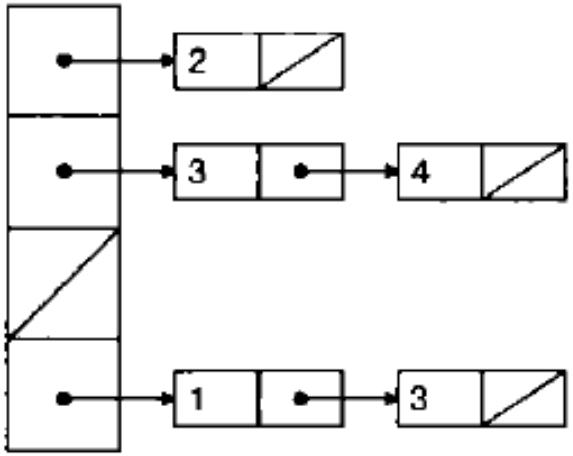




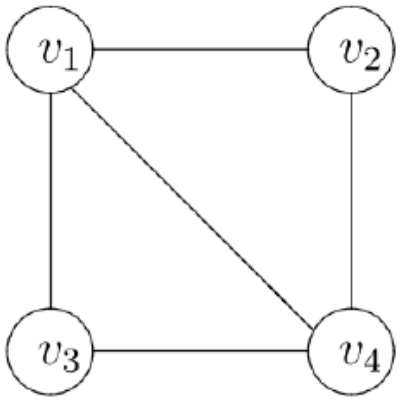
b	e	b	e
1	2	1	2
1	4	2	3
2	3	2	4
2	4	4	1
3	4	4	3

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

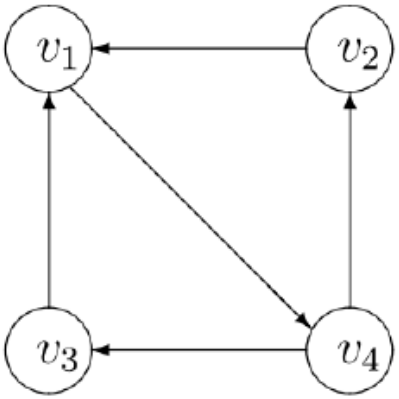




Пример



$$
\begin{aligned}
v_1 &: \quad v_2, v_3, v_4; \\
v_2 &: \quad v_1, v_4; \\
v_3 &: \quad v_1, v_4; \\
v_4 &: \quad v_1, v_2, v_3.
\end{aligned}
$$



$$
\begin{aligned}
v_1 &: \quad v_4; \\
v_2 &: \quad v_1; \\
v_3 &: \quad v_1; \\
v_4 &: \quad v_2, v_3.
\end{aligned}
$$

Преимущества и недостатки каждого способа

Матрицы смежности и инцидентности целесообразнее использовать когда:

- число вершин графа невелико;
- число рёбер графа относительно большое;
- в алгоритме часто требуется проверять, соединены ли между собой две вершины;
- в алгоритме используются фундаментальные понятия теории графов, например, связность графа.

Из-за последнего обстоятельства матрицы чаще используются в теоретических исследованиях графов.

Списки инцидентности целесообразнее использовать когда:

- число вершин графа велико;
- число рёбер графа относительно невелико;
- граф формируется по какой-либо модели;
- во время действия алгоритма часто требуется модифицировать граф;
- в алгоритме часто используются локальные свойства вершин, например, например, окрестности вершин.

Любую структуру данных, состоящую из записей и указателей между ними, можно представить как граф!

На практике списки чаще используются в прикладных целях.

Сравнение

	Standard adjacency list (linked lists)	Fast adjacency list (hash tables)	Adjacency matrix
Space	$\Theta(V+E)$	$\Theta(V+E)$	$\Theta(V^2)$
Test if $uv \in E$	$O(1+\min\{\deg(u),\deg(v)\}) = O(V)$	$O(1)$	$O(1)$
Test if $u \to v \in E$	$O(1+\deg(u)) = O(V)$	$O(1)$	$O(1)$
List v's (out-)neighbors	$\Theta(1+\deg(v)) = O(V)$	$\Theta(1+\deg(v)) = O(V)$	$\Theta(V)$
List all edges	$\Theta(V+E)$	$\Theta(V+E)$	$\Theta(V^2)$
Insert edge uv	$O(1)$	$O(1)^*$	$O(1)$
Delete edge uv	$O(\deg(u)+\deg(v)) = O(V)$	$O(1)^*$	$O(1)$

Матрица Кирхгофа

Определим *матрицу Кирхгофа* $B = B(G) = (\beta_{ij})_{n\times n}$, полагая

$$B(G) = \begin{pmatrix} \deg v_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \deg v_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \deg v_n \end{pmatrix} - A(G),$$

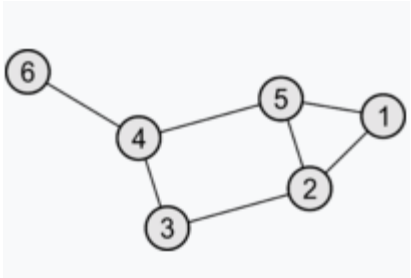
где $A(G)$ — матрица смежности графа G. Иными словами,

$$\beta_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{если } i \neq j \text{ и } v_i \text{ смежна с } v_j, \\ 0, & \text{если } i \neq j \text{ и } v_i \text{ не смежна с } v_j, \\ \deg v_i, & \text{если } i = j. \end{cases}$$

Отметим, что обыкновенный граф G может иметь несколько различных матриц Кирхгофа, отвечающих различным упорядочениям графа G, и все эти матрицы подобны между собой.

Лемма 1. *Алгебраические дополнения всех элементов матрицы Кирхгофа равны между собой.*

Матрица Кирхгофа



$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- Сумма элементов каждой строки (столбца) матрицы Кирхгофа равна нулю.
- Определитель матрицы Кирхгофа равен нулю.
- 0 является собственным значением матрицы (соответствующий собственный вектор — все единицы), кратность его равна числу связных компонент графа.
- Остальные собственные значения положительны.

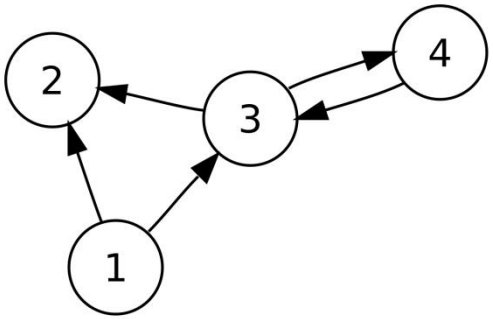
Связи матриц графа

Лемма 2. *Пусть $B = B(G)$ — матрица Кирхгофа обыкновенного графа G и $I = I(H)$ — соответствующая матрица инцидентности некоторой его ориентации H. Тогда $B = I \cdot I^t$.*

$$I \cdot I^t = \begin{pmatrix} \deg v_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \deg v_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \deg v_n \end{pmatrix} - A.$$

Матрица достижимости

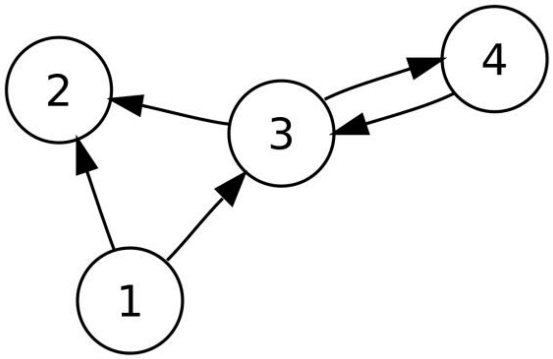
- **Матрица достижимости** *простого* ориентированного графа G = (V , A) — бинарная матрица замыкания по транзитивности отношения A (задаётся матрицей смежности графа).



$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \mathbf{A}^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

r_{ij}=1, если вершина x_j достижима из x_i,
r_{ij}=0, в противном случае.



$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

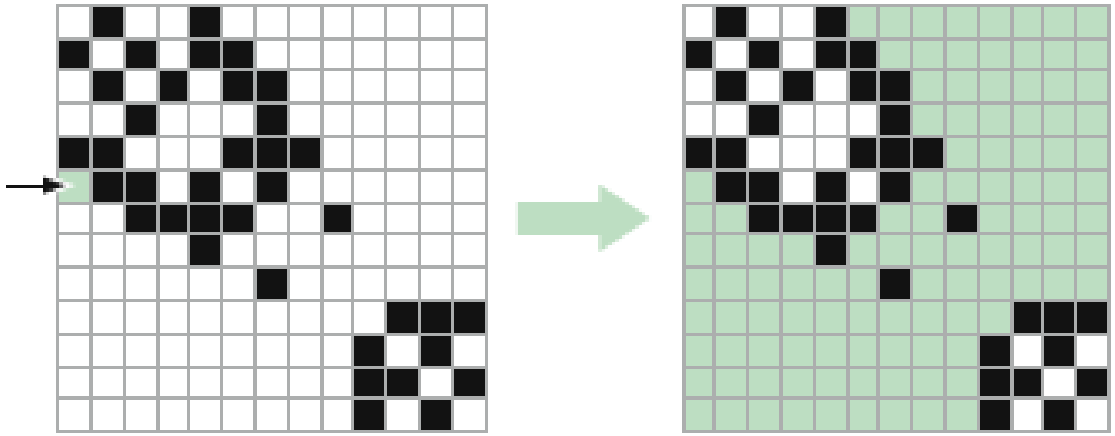
$$\mathbf{R(G)} = \mathbf{E} \vee \mathbf{A} \vee \mathbf{A^2} \vee \mathbf{A^3} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{R(G)} = \mathbf{E} + \mathbf{A} + \mathbf{A^2} + \mathbf{A^3} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Существует другой алгоритм, позволяющий найти матрицу достижимости в точности за $2n^3$ шагов — алгоритм Уоршелла.

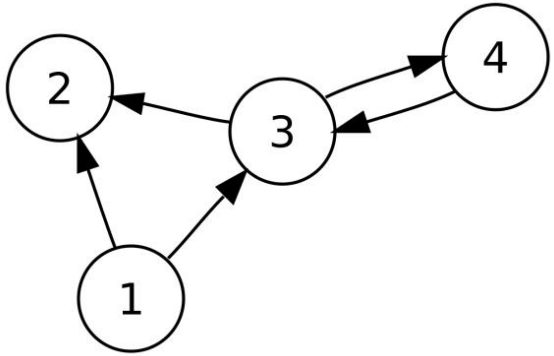
Сплошная заливка

- Карта пикселей
- Связная область – связная подмножество пикселей одного цвета.
- Смежные (соседние пиксели) – пиксели на соседних позициях по горизонтали или вертикали.
- Операцию сплошной заливки можно свести к задаче определения достижимости.
- Каждая связная область в карте пикселей – компонента графа.



Матрицы связности и сильной связности

- Для обычного (не ориентированного) *связного* графа существует понятие **матрицы связности**, сходное с матрицей достижимости.
- **Матрица сильной связности** *простого* орграфа — бинарная матрица, содержащая информацию обо всех *сильно связанных* вершинах в орграфе. Матрица сильной связности симметрична. У *сильно связного* графа такая матрица заполнена единицами.



матрица достижимости

$$\mathbf{E}^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

матрица сильной связности

Матрица контдостижимости

- **Матрица контрдостижимости** Q графа G может быть найдена из матрицы достижимости путем ее транспонирования.

q_{ij}=1, если из вершины x_j можно достичь вершину x_i ,
q_{ij}=0, в противном случае.

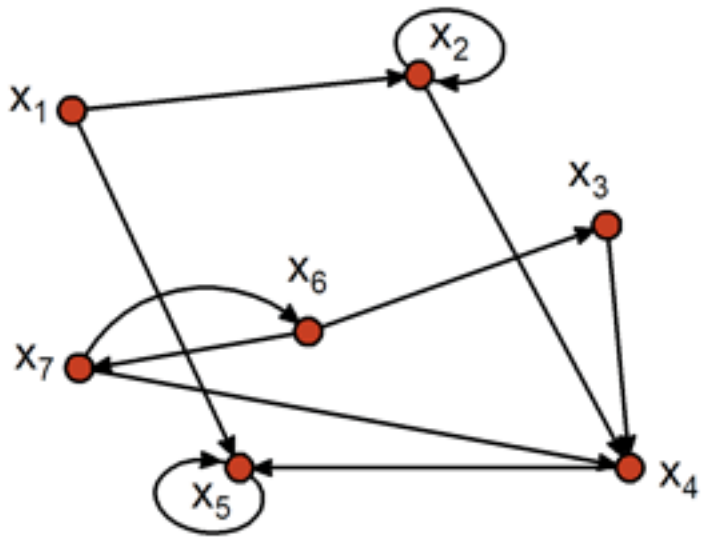
матрица достижимости

$$\mathbf{E}^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

матрица контрдостижимости

Q = ?

Пример



	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
x_1	0	1	0	0	1	0	0
x_2	0	1	0	1	0	0	0
x_3	0	0	0	1	0	0	0
x_4	0	0	0	0	1	0	0
x_5	0	0	0	0	1	0	0
x_6	0	0	1	0	0	0	1
x_7	0	0	0	1	0	1	0

R=

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
x_1	1	1	0	1	1	0	0
x_2	0	1	0	1	1	0	0
x_3	0	0	1	1	1	0	0
x_4	0	0	0	1	1	0	0
x_5	0	0	0	0	1	0	0
x_6	0	0	1	1	1	1	1
x_7	0	0	1	1	1	1	1

Q=

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
x_1	1	0	0	0	0	0	0
x_2	1	1	0	0	0	0	0
x_3	0	0	1	0	0	1	1
x_4	1	1	1	1	0	1	1
x_5	1	1	1	1	1	1	1
x_6	0	0	0	0	0	1	1
x_7	0	0	0	0	0	1	1

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

Задачи

- В шахматном турнире по круговой системе участвуют семь школьников. Известие что Ваня сыграл шесть партий. Толя - пять. Леша и Дима - по три, Семен и Илья - по две. Женя - одну. С кем сыграл Леша?
- Чемпионат лагеря по футболу проводился по круговой системе. За победу в матче давалось 2 очка, за ничью - 1, за поражение - 0. Если две команды набирали одинаковое количество очков, то место определялось по разности забитых и пропущенных мячей. Чемпион набрал семь очков, второй призер - пять, третий - три. Сколько очков набрала команда, занявшая последнее место.
- В компании, состоящей из пяти человек, среди любых трех человек найдутся двое знакомых и двое незнакомых друг с другом. Докажите, что компанию можно рассадить за круглым столом так, чтобы по обе стороны от каждого человека сидели его знакомые.

Задачи

- Десять кандидатов готовятся к двум космическим экспедициям на Марс. Поскольку экспедиции будут продолжаться несколько лет, а их участники окажутся в замкнутом пространстве небольшого объема, то важное значение приобретает психологическая совместимость членов экипажа. Путем тестирования были установлены пары кандидатов, присутствие которых в одной и той же экспедиции было бы нежелательным. Результаты тестирования отражены в таблице. (Если на пересечении 1-ой строки и 7-го столбца таблицы находится знак "+", то участие i- го и j-го кандидатов в одной экспедиции нежелательно). Разделите кандидатов на две группы для участия в экспедициях.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		+	+	+						
2	+				+					
3	+						+			
4	+					+				
5		+						+		
6				+						+
7			+					+		+
8					+		+		+	
9								+		+
10						+	+		+	